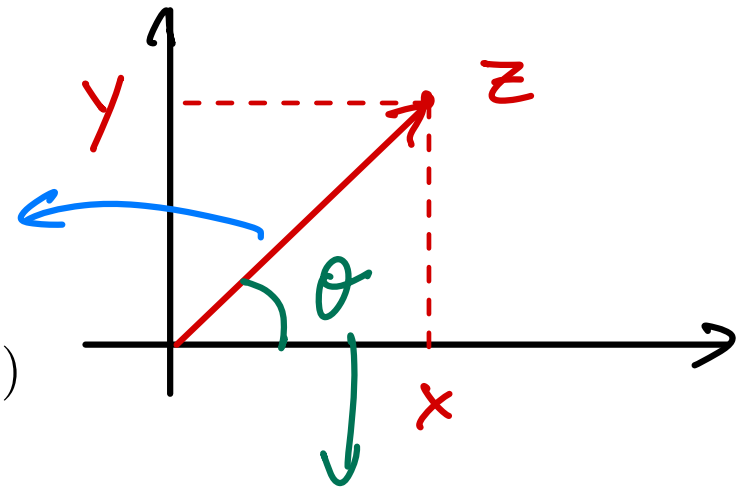
I numeri complessi

2.3. Forma trigonometrica ed esponenziale

Coordinate cartesiane e coordinate polari

Sappiamo che i numeri complessi $z \in \mathbb{C}$ sono in corrispondenza biunivoca con i punti del piano cartesiano $\mathbb{R}^2$. Abbiamo diversi sistemi di coordinate per rappresentare i punti del piano:

1. Coordinate cartesiane: $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
   - $x = \mathfrak{Re}(z)$
   - $y = \mathfrak{Im}(z)$
2. Coordinate polari: $(\rho, \theta) \in [0, +\infty) \times [0, 2\pi)$
   - $\rho = |z|$ è la distanza del punto z dall'origine
   - $\theta = \mathrm{Arg}(z)$ è l'angolo individuato dal segmento che congiunge z all'origine ed il semiasse positivo delle x (**argomento principale** di z)



ρ: lunghezza

θ: angolo con one delle x.

→ L'ANGOLO È BEN DEFINITO ⇔ $z \neq 0$.

Forma trigonometrica

Se $z = x + iy$ e $\theta = \mathrm{Arg}(z)$, dalla trigonometria abbiamo le relazioni

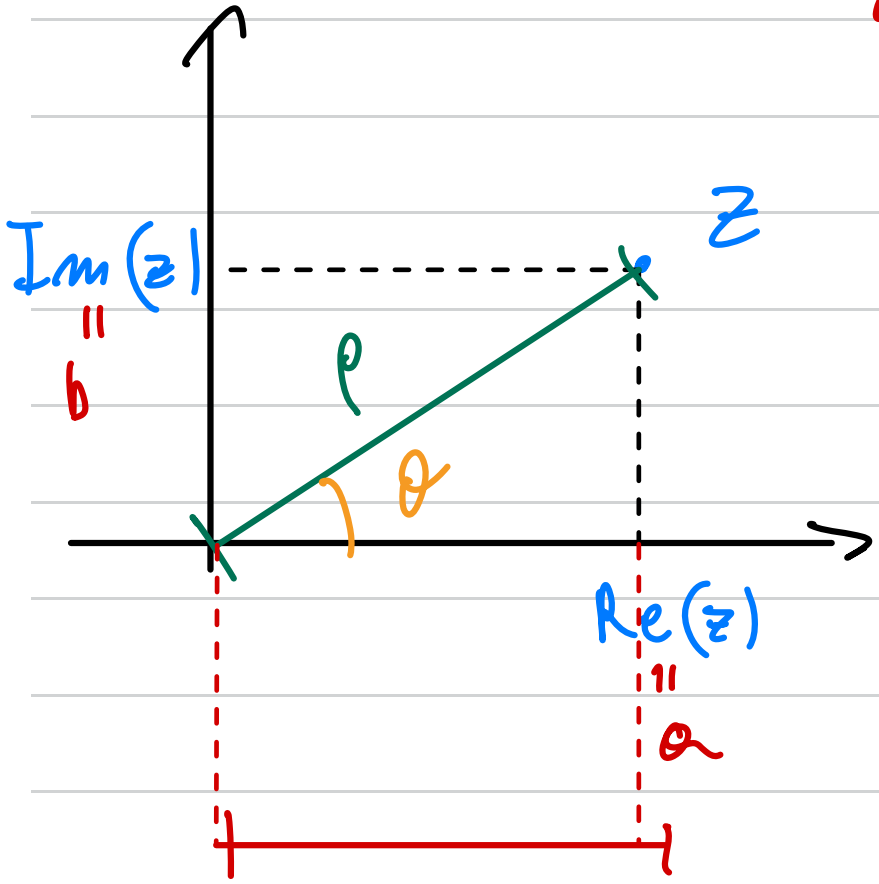
$$\begin{cases} x = \mathfrak{Re}(z) = |z| \cos\theta, \\ y = \mathfrak{Im}(z) = |z| \sin\theta, \end{cases} \qquad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Otteniamo allora la rappresentazione del numero complesso z in forma trigonometrica:

$$z = |z|(\cos\theta + i \sin\theta) \tag{1}$$

Nota: l'argomento $\mathrm{Arg}(z)$ non è definito nel caso $z = 0$; in questo caso $|z| = 0$ e la rappresentazione (1) è ancora ammissibile.
Per ogni numero complesso $z \neq 0$, il suo argomento principale $\theta = \mathrm{Arg}(z)$ è sempre compreso tra $[0, 2\pi)$ ed è univocamente determinato. Nella rappresentazione (1) possiamo però aggiungere a θ un qualunque multiplo di 2π: indicheremo con $\arg(z)$ (**argomento** di z) un qualunque angolo che differisce dall'argomento principale $\mathrm{Arg}(z)$ per un multiplo di 2π.

$$z = \mathrm{Re}(z) + i \cdot \mathrm{Im}(z)$$
$$= a + i \cdot b$$



$$\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

$$= |z|$$

$$a = \rho \cos(\theta) = \sqrt{a^2+b^2}\cos(\theta)$$

$$\Rightarrow \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \cos(\theta)$$

$$\Rightarrow \arccos\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) = \theta$$

Modo alternativo per trovare θ.

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + k\pi$$

per determinare se $k=0$ o $k=2$, si può osservare che dipende dal

segno di a e di b:

$a, b > 0 \Rightarrow$ 1° quadrante

$a < 0 \quad b > 0 \Rightarrow$ 2° quadrante

$a < 0 \quad b < 0 \Rightarrow$ 3° quadrante

$a > 0 \quad b < 0 \Rightarrow$ 4° quadrante

VICEVERSA, DATO

$$z = \rho\left(\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)\right)$$

Per passare alla scrittura algebrica

$$z = a + i\,b$$

$$\begin{cases} a := \rho \cos(\theta) \\ b := \rho \sin(\theta) \end{cases}$$

Esempio

Determinare modulo e argomento dei seguenti numeri complessi, e scriverli in forma trigonometrica:

$$5, \quad i, \quad -i, \quad \sqrt{3}+i, \quad 3-3i.$$

X CASA

$z = 5 = \underbrace{5}_{a} + \underbrace{0}_{b} \cdot i$

$|5| = 5$

$\cos(\theta) = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{5}{5} = 1$

$\sin(\theta) = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{0}{5} = 0$

$\Rightarrow \theta = 0 \Rightarrow 5 = 5\,[\cos(0) + i\sin(0)]$

$z = i = \underbrace{0}_{a} + \underbrace{1}_{b} \cdot i$

$|i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$

$\cos(\theta) = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{0}{1} = 0$

$\sin(\theta) = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{1}{1} = 1$

$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow i = 1 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right)$

$$z = \sqrt{3} + i = \underbrace{\sqrt{3}}_{=a} + \underbrace{1}_{b} \cdot i$$

$$|z| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\left.\begin{aligned} \cos(\theta) &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \operatorname{Im}(\theta) &= \frac{1}{2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \boxed{\theta = \frac{\pi}{6}}$$

$$z = \sqrt{3} + i = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \operatorname{Im}\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$$

Prodotto di numeri complessi

La forma trigonometrica è molto utile per esprimere prodotti di numeri complessi.

Fissiamo due numeri complessi $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ e rappresentiamoli in forma trigonometrica:

MODULO ARGOMENTO/ANGOLO

$$z_1 = |z_1|(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), \qquad z_2 = |z_2|(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

(dove $\theta_1 = \arg(z_1)$ e $\theta_2 = \arg(z_2)$).

NOTAZIONE PER ANGOLO/ARGOMENTO

Allora il loro prodotto risulta:

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| \Big(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + i\cos(\theta_1)\sin(\theta_2) + i\sin(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2) \Big)$$

$$= |z_1| \cdot |z_2| \Big[\underbrace{\cos(\theta_1+\theta_2)}_{\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2)} + i \Big[\underbrace{\sin(\theta_1+\theta_2)}_{\cos(\theta_1)\sin(\theta_2) + \sin(\theta_1)\cos(\theta_2)} \Big]$$

$$= |z_1| \cdot |z_2| \left(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \right)$$

modulo

argomento

Prodotto di numeri complessi

La forma trigonometrica è molto utile per esprimere prodotti di numeri complessi.

Fissiamo due numeri complessi $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ e rappresentiamoli in forma trigonometrica:

$$z_1 = |z_1|(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), \qquad z_2 = |z_2|(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

(dove $\theta_1 = \arg(z_1)$ e $\theta_2 = \arg(z_2)$).

Allora il loro prodotto risulta:

$$z_1 \cdot z_2 =$$

Prodotto di numeri complessi

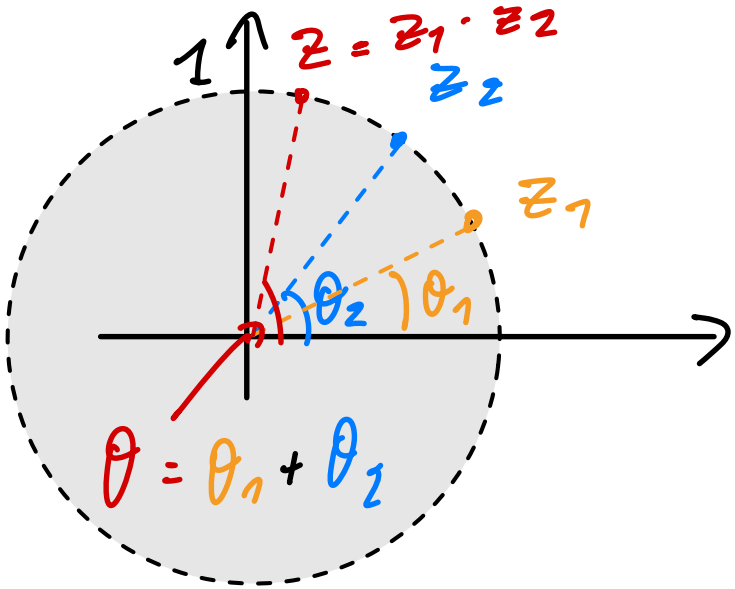
Abbiamo ottenuto:

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1|\,|z_2|\big(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\big)$$

cioè

$$\begin{cases} |z_1 \cdot z_2| = |z_1|\,|z_2| \\ \arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \end{cases}$$

Interpretazione geometrica:



$$|z| = \underbrace{|z_1|}_{=1} \cdot \underbrace{|z_2|}_{=1} = 1$$

Quoziente di numeri complessi

Dati $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ con $z_2 \neq 0$ abbiamo, posto $\theta_1 = \arg(z_1)$, $\theta_2 = \arg(z_2)$,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)}{|z_2|(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)} = |z_1|\left[\cos(\theta_1) + i\,\mathrm{sen}(\theta_1)\right] \cdot \frac{|z_2|\left(\cos(\theta_2) - i\,\mathrm{sen}(\theta_2)\right)}{|z_2|^2}$$

$\bar{z}_2$

$$= \frac{|z_1|}{|z_2|}\Big(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - i\cos(\theta_1)\,\mathrm{sen}(\theta_2) + i\,\mathrm{sen}(\theta_1)\cos(\theta_2) + \mathrm{sen}(\theta_1)\,\mathrm{sen}(\theta_2)\Big)$$

z_2^{-1}

$\mathrm{sen}(\theta_1 - \theta_2)$ $\qquad$ $\cos(\theta_1 - \theta_2)$

Abbiamo ottenuto:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}\left[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2)\right]$$

cioè

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \qquad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2).$$

La formula di De Moivre

La formula del prodotto di due numeri complessi si può facimente generalizzare al prodotto di un numero $n \in \mathbb{N}$ di numeri complessi: dati $z_1, z_2, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$ con rappresentazione trigonometrica

$$z_j = |z_j|(\cos\theta_j + i\sin\theta_j) \qquad \text{per } j = 1, 2, \ldots, n,$$

allora

MODULO = PRODOTTO DEI MODULI

ARGOMENTO = SOMMA DEGLI ARGOMENTO

$$z_1 \cdot z_2 \cdot \ldots \cdot z_n = |z_1|\,|z_2| \ldots |z_n|\big(\cos(\theta_1 + \theta_2 + \ldots + \theta_n) + i\sin(\theta_1 + \theta_2 + \ldots + \theta_n)\big)$$

Nel caso particolare in cui tutti i fattori siano uguali otteniamo una formula per il calcolo delle **potenze** di un numero complesso: dato un numero complesso $z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$ e $n \in \mathbb{N}$, vale la **formula di De Moivre**

$$z^n = |z|^n\big(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\big)$$

$n = 0 \Rightarrow z^n = 1$

Esempi

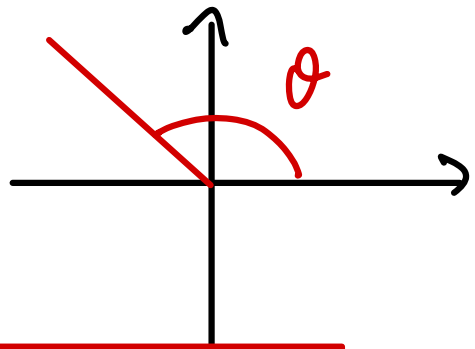
Esempio

Scrivere in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi:

$$z = \frac{-1+i}{2}, \qquad z = i(1+i), \qquad z = 1 + i\sqrt{3}$$

ESERCIZIO

$z = \frac{-1+i}{2}$; $|z| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$



$$\cos(\theta) = \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\operatorname{Im}(\theta) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\Rightarrow \theta = \frac{3}{4}\pi$

$$z = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i\,\sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right)$$

Esempi

Esempio

Dato $z = -1 - i$, scrivere in forma cartesiana e in forma trigonometrica i numeri complessi

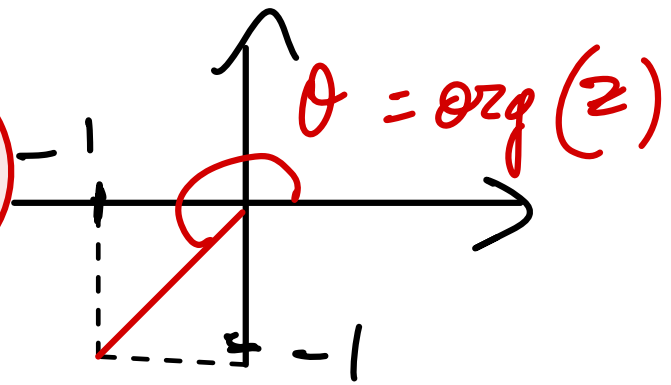
$$z^4, \quad z^7, \quad z^{34}.$$

ESERCIZIO

PRIMO PASSO : TROVIAMO $|z|$, $\arg(z)$

$$|-1-i| = \sqrt{(-1)^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$$

GRAFICAMENTE : $\arg(z) = \frac{5}{4}\pi$



$$z^4 = \left(\sqrt{2}\right)^4 \left(\cos\left(4 \cdot \frac{5}{4}\pi\right) + i \sin\left(4 \cdot \frac{5}{4}\pi\right)\right)$$

$$= \left(\left(\sqrt{2}\right)^2\right)^2 \left(\cos(5\pi) + i \sin(5\pi)\right)$$

$$= 4 \cdot \left(\cos(\pi) + i \sin(\pi)\right)$$

in forma algebrica: $\boxed{z^4 = -4}$

Esempi

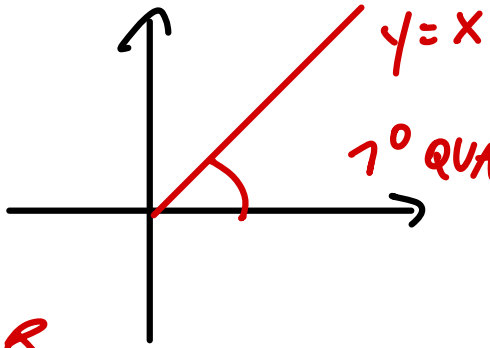
Esempio

Calcolare

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{3501}.$$

$z = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \Rightarrow |z| = \frac{|1+i|}{|\sqrt{2}|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$

$\arg(z)$



$\mathrm{Re}(z) = \mathrm{Im}(z)$

$x \quad y$

$\Rightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{4}$

OSS: $z^8 = 1 \Rightarrow z^{8\cdot k} = (z^8)^k = 1$

FACCIAMO DIVISIONE CON RESTO 3501 : 8.

$$
\begin{array}{r|l}
3501 & 8 \quad 437 \\
32 & \\
\quad 30 & \\
\quad 24 & \\
\quad\quad 61 & \\
\quad\quad 56 & \\
\hline
r = 5 &
\end{array}
$$

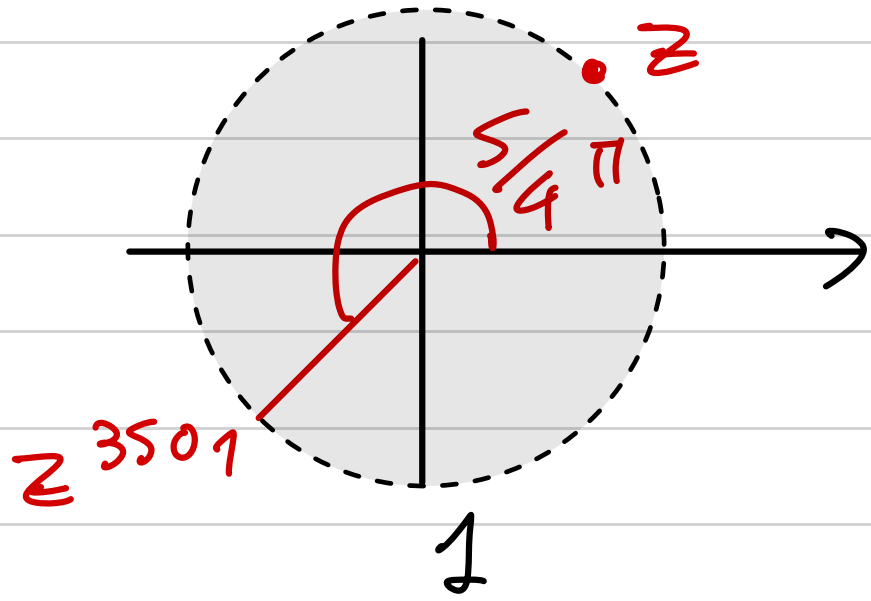
$$3501 = 8 \cdot 437 + 5$$

$$z^{3501} = z^{8 \cdot 437 + 5} = z^{8 \cdot 437} \cdot z^{5}$$

$$\left(z^{8}\right)^{437} \cdot z^{5}$$

$$= 1^{437} = 1 \Rightarrow \arg\left(z^{3501}\right) = \frac{5}{4}\pi$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{3501} = 1 \cdot \left(\cos\left(\frac{5}{4}\pi\right) + i \sin\left(\frac{5}{4}\pi\right)\right)$$



Forma esponenziale dei numeri complessi

Dato $\theta \in \mathbb{R}$, introduciamo la notazione (solo simbolica)

NOTAZIONE $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$

$z = (\cos\theta, \sin\theta)$

Con questa notazione possiamo passare in maniera molto semplice dalla forma trigonometrica di un numero complesso alla **forma esponenziale**

$$z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta) \qquad \rightsquigarrow \qquad z = |z|e^{i\theta}$$

Osservazione: la regola di moltiplicazione dei numeri complessi è consistente con le usuali regole di moltiplicazione di esponenziali: infatti se $z_1 = |z_1|(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$, $z_2 = |z_2|(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$, sappiamo che

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1|\,|z_2|\big(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\big),$$

che in forma esponenziale diventa

$$|z_1|e^{i\theta_1} \cdot |z_2|e^{i\theta_2} = |z_1|\,|z_2|e^{i(\theta_1+\theta_2)}.$$

$$z_1 = |z_1| \cdot e^{i \cdot \theta_1}$$

$$z_2 = |z_2| \cdot e^{i \cdot \theta_2}$$

$$\Rightarrow z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| \cdot e^{i\theta_1} \cdot e^{i \cdot \theta_2}$$

$$= |z_1| \cdot |z_2| \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

MODULO

NUMERO COMPLESSO DI MODULO 1 E DI ARGOMENTO/ANGOLO $\theta_1 + \theta_2$

Forma esponenziale dei numeri complessi

Possiamo riscrivere la formula di De Moivre in notazione complessa:

MODULO ARGOMENTO

se $z = |z|e^{i\theta}$ allora $z^n = |z|^n e^{in\theta}$.

Si noti anche l'uguaglianza notevole

z t.c. $|z| = 1$, $\arg(z) = \pi$ $\Rightarrow z = -1$ $\quad e^{i\pi} + 1 = 0.$

Esempio

Rappresentare in forma esponenziale il numero complesso $z = 1 + \sqrt{3}i$.

$z = |z| \cdot e^{i(\arg(z))}$ $\qquad |z| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = 2$

$\cos(\theta) = \frac{1}{2}$, $\operatorname{Im}\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$

10:28

$\Rightarrow z = 2 \cdot e^{i\frac{\pi}{3}}$

RICORDA:

$z = a + ib \quad \Rightarrow \begin{cases} \cos(\theta) = \frac{a}{|z|} \\ \sin(\theta) = \frac{b}{|z|} \end{cases}$

- $z^3 - |z| = 0 \iff z^3 = |z|$

$\downarrow$

$\arg = 0$

$\Rightarrow$ $\boxed{\arg(z^3) = 0}$

$\Rightarrow z^3 = \rho(\cos(2k\pi) + i\sin(2k\pi))$

$\boxed{z = r \cdot e^{i\theta}}$ $\arg(z)$

$\Rightarrow z^3 = r^3 \cdot e^{i \cdot 3\theta}$

Ma $\arg(z^3) = 0 = 2k\pi$

$\Rightarrow 3 \cdot \arg(z) = \boxed{3\cdot\theta = 2k\pi}$, $k \in \mathbb{Z}$

Risolviamo

$$\theta = \frac{2}{3}k\pi$$

$k=0 \Rightarrow \boxed{\theta_1 = 0}$

$k=1 \Rightarrow \boxed{\theta_2 = \frac{2}{3}\pi}$

$k=2 \Rightarrow \boxed{\theta_3 = \frac{4}{3}\pi}$

$k=3 \Rightarrow \theta = 2\pi = 0$

Cosa poniamo dove ~~m~~ $|z|$?

$$|z^3| = |z|$$

$$\|$$

$$|z|^3 = |z|$$

Chiamiamo $|z| = t$, cerchiamo soluzioni non negative di

$$t^3 = t$$

$$t^3 - t = 0 \iff t(t^2 - 1) = 0$$

SOLUZ

$t_1 = 0$

$t_2 = +1$

~~$t = -1$~~ NEGATIVA

Se $t = |z| = 0 \Rightarrow$ $z_1 = 0$

Sei $t = |z| = 1$

$z_2 = 1$ $\quad (|z| = 1, \arg(z) = 0)$

$z_3 = e^{i \cdot \frac{2}{3}\pi}$ $\quad (|z| = 1, \arg = \frac{2}{3}\pi)$

$z_4 = e^{i \cdot \frac{4}{3}\pi}$ $\quad (|z| = 1, \arg = \frac{4}{3}\pi)$

Risoluzione di equazioni in $\mathbb{C}$ - esempio 2

- $z^4 = |z|^2 + 2$ ($|z|^2 \in \mathbb{R}$, $2 \in \mathbb{R}$)

MEMBRO DESTRO HA ARGOMENTO = 0

$$\Rightarrow \arg(z^4) = 0 \iff \arg\left(z^4 = \rho^4 \cdot e^{i \cdot 4\theta}\right) = 0$$

$$\iff 4\theta = 2k\pi \qquad k \in \mathbb{N}$$

$$\theta = \frac{2k\pi}{4}$$

$k = 0 \Rightarrow \theta = 0$

$k = 1 \Rightarrow \theta = \pi/2$

$k = 2 \Rightarrow \theta = \pi$

$k = 3 \Rightarrow \theta = 3/2\,\pi$

$k = 4 \Rightarrow \theta = 2\pi$

$\vdots$

Vogliamo individuare $|z|$

$z = \rho \cdot e^{i\theta} \Rightarrow |z| = \rho$

$$|z^4| = \rho^4$$

MODULO DEL MEMBRO SINISTRO

Quanto vale il modulo del membro destro?

Siccome $|z|^2$ è reale positivo, allora

$$\left| |z|^2 + z \right| = \rho^2 + z$$

Uguagliando modulo membro sx e modulo membro dx, otteniamo

$|z| = \rho$ risolve $\rho^2 + z = \rho^4$

$\rho^4 - \rho^2 - z = 0$ (cerchiamo sol. ρ positive)

poniamo $\rho^2 = t$ $(t \geq 0)$

dobbiamo risolvere $t^2 - t - 2 = 0$

Soluzioni (due numeri con somma 1 e prodotto -2)

$$\begin{cases} t_1 = -1 \\ t_2 = 2 \end{cases}$$

NON INTERESSA

$\rho^2 = 2$ è l'unica soluzione accettabile

$$\rho = \begin{cases} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{cases}$$

UNICA SOLUZIONE.

le soluzioni dell'equazione in forma esponenziale sono

$$z_1 = \sqrt{2}\, e^{i \cdot 0} = \sqrt{2}$$

$$z_2 = \sqrt{2}\, e^{i \cdot \frac{\pi}{2}}$$

$$z_3 = \sqrt{2}\, e^{i \pi}$$

$$z_4 = \sqrt{2}\, e^{i \frac{3}{2}\pi}$$

$$z = \sqrt{2} \cdot e^{i k \frac{\pi}{2}} \qquad k = 0, 1, 2, 3$$

I numeri complessi

2.4. Radici di numeri complessi
Il Teorema Fondamentale dell'Algebra

La radice n-esima di un numero complesso

Abbiamo visto che l'equazione $z^2 = -1$ ha esattamente due soluzioni nel campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$, $z_1 = i$ e $z_2 = -i$. In altre parole, possiamo dire che i numeri complessi i e $-i$ sono le *radici quadrate* di -1.

Vedremo ora che, assegnato $w \in \mathbb{C}$, l'equazione $z^2 = w$ ha sempre esattamente due soluzioni $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, che si diranno le radici quadrate di w.

Più in generale, possiamo definire la radice n-esima di un numero complesso, per $n \in \mathbb{N}$.

Definizione (radice n-esima)

Sia $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Dato $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, diciamo che un numero complesso $z \in \mathbb{C}$ è una **radice n-esima** di w se

$$z^n = w.$$

QUESTA EQUAZIONE MA n SOLUZIONI COMPLESSE

La radice n-esima di un numero complesso

Dato $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, vediamo ora come calcolare le sue radici n-esime.

Scriviamo anzitutto w in forma esponenziale: $w = |w|e^{i\theta}$.

Per calcolare le radici n-esime di w, dobbiamo trovare tutti i numeri complessi $z = |z|e^{i\alpha}$ tali che $z^n = w$. Utilizzando la formula di De Moivre abbiamo allora

$$z^n = w \qquad \Leftrightarrow \qquad |z|^n e^{in\alpha} = |w|e^{i\theta}$$

Ricordando che due numeri complessi sono uguali se e solo se hanno lo stesso modulo e argomento principale, otteniamo allora le condizioni

$$\begin{cases} |z|^n = |w| \\ n\alpha = \theta + 2k\pi \end{cases} \implies \begin{cases} |z| = \sqrt[n]{|w|} \\ \alpha = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1 \end{cases}$$

NUMERO REALE POSITIVO

- La prima equazione permette di calcolare il modulo di z: si noti che $|w|$ è *un numero reale positivo*, e dunque la sua radice n-esima è ben definita ed è un numero reale!
- La scelta di far variare k tra 0 e $n-1$ è la "minima indispensabile" per ottenere tutti i valori distinti delle radici, senza ripetizioni.